

NUMERO DI CONDIZIONAMENTO (FUNZIONE)

QUANTO IL PROBLEMA È SENSIBILE A VARIAZIONI DELL'INPUT

PROBLEMA BEN ^{PICCOLO}CONDIZIONATO / ^{GRANDE}MAL CONDIZIONATO

$$K_f(x_0) = \left| \frac{x_0 \cdot f'(x_0)}{f(x_0)} \right|$$

Eq 2° GRADO
 $-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$
 $2a$
 Eq 3° GRADO = 0
 SEPARARE:
 $(x-a)(x^2+x+b) = 0$

ANALISI NUMERICA

- ERRORI DI TRONCAMENTO
- ERRORI DI ARROTONDAMENTO

ARITMETICA FLOATING POINT

$$\text{SEGNO} \cdot \underbrace{(.a_1 a_2 \dots a_t)}_{\text{MANTISSA}} \underbrace{B^e}_{\text{BASE}} \quad (+ \{0\})$$

$a_1 \neq 0$
 $0 \leq a_i = B-1 \quad \forall i > 1$
 $a_i = 0 \quad \forall i > t$: NO ERRORE DI RAPPRESENTAZIONE

ESPONENTE
 $L \leq e \leq U$
 $L < 0$
 $U > 0$

$e < L$ UNDERFLOW
 $e > U$ OVERFLOW

ERRORE $\leq \left| \frac{\text{float}(x) - x}{x} \right| \leq k B^{1-t}$
 $k=1$ SE TRONCAMENTO
 $k=\frac{1}{2}$ SE ARROTONDAMENTO

MATRICE $R^{m \times n}$ → COLONNE
~~RICHE~~ A_{ij} i =RICA j COLONNA

VETTORE (COLONNA) $n \times 1$

- SOMMA: SOMMARE ELEMENTI (STESSA n)
 - COMMUTATIVA, ASSOCIATIVA, VETTORE NULLO (NEUTRO)
 - INVERSO, VETTORE OPPOSTO

VETTORE · SCALARE: OGNI ELEMENTO PER SCALARE
 DISTRIBUTIVE: $\alpha(a+b) = \alpha a + \alpha b$ α, β SCALARI
 $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$ a, b VETTORI

PRODOTTO: MOLTIPLICARE ELEMENTI (STESSA n)

NORMA
 $\|x\| \geq 0 \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ NORMA 1 $\sum |x_i|$ NORMA 2 $(\sum |x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$ EUCLIDEA
 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ NORMA ∞ $\max |x_i|$

MATRICE

$n \times m$ MATRICE RICA $\times$ $m \times 1$ VETTORE COLONNA = VETTORE (COLONNE MATRICE = RICHE VETT.)

$n \times m$ MATRICE $\times$ $m \times d$ MATRICE = MATRICE (COLONNE MAT 1 = RICHE MAT 2)

NORME
 NORMA 1 $\max_j \sum_i |a_{ij}|$ NORMA ∞ $\max_i \sum_j |a_{ij}|$

- DETERMINANTE 2×2 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$
- COMPLEMENTO ALGEBRICO: $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$
- DETERMINANTE + FISSARE RIGA/COLONNA
 - SOMMA DEI PRODOTTI TRA ELEMENTO E SUO COMP. ALG.
- INVERTIBILE: $\det \neq 0$ $\frac{1}{\det} \begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix}$
- MINORE: $\det \neq 0$ DI UNA SOTTOMATRICE QUADRATA $k \times k$ DI ORD k
- RANGO: k MASSIMO (CON $\det \neq 0$)
 - $rk(A) \leq \min(\text{RIGHE}, \text{COLONNE})$ $rk(A) \geq 1$ NON NULLA

- SISTEMA LINEARE $A|b$ $Ax = b$
 - MATR. VETT
- CRAMER: $\det(A) \neq 0 \iff$ UNA SOLA SOLUZIONE
- ROUCHE CAPELLI: $rk(A) = rk(A|b) \iff$ AMMETTE SOLUZIONE (1-0)
- ALVARIZARE: PER CRAMER PORRE α IN MODO DA $\det = 0$
 - PER ROUCHE-CAPELLI SOSTITUIRE CON QUELLA CHE RENDE $\det = 0$
- SOSTITUZIONI IN AVANTI/INDIETRO $Ly = Pb$
- MEG: TROVARE MOLTIPLICATORE PER RIGA: $\frac{p_{ij}}{a_{ij}}$
 - $U =$ MATRICE FINALE A
 - $L =$ DIAZIONALE 1, SOTTO MOLTIPLICAZIONE
- $A = L \cdot U$
 - FATTORIZZAZIONE

- MATRICE SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA
 - $Ax \cdot x \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$ $Ax \cdot x = 0 \iff x = 0$
 - CRITERIO DI SYLVESTER (SE DEF POSITIVA) $\iff \det(A_k) > 0 \quad \forall k$
 - SOTTOMATRICE DI ORDINE k DELLE PRIME k RIGHE E COL
 - FATTORIZZAZIONE DI CHOLESTY $\rightarrow A = P^T \cdot R$
 - TRIANG SUP
 - TRIANG INF.
 - $R^T y = b$ $Rx = y$
 - $n \times n = n$ AUTOV.

- AUTOVALORE, AUTOVETTORE $Av = \lambda v$
 - λ VAL VET
 - v VET
- $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$
 - POLINOMIO CARATTERISTICO
 - MAT. IDENTITA
- $\det(A) = \prod \lambda_i(A)$

- SISTEMI LINEARI - METODI ITERATIVI
- METODO DI JACOBI
 - $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{bmatrix}$
 - $x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)$
 - $x_2 = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)$
 - $x_3 = \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)$
- SI USA SEMPRE $x^{(*)}$ PER AGGIORNARE (HAI IL DATO APPENA CAMBIA)

METODO DI GAUSS-SEIDEL

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)}) \end{cases}$$

METODO DI JACOBI (MATRICE) | $\det(\lambda D - E - F) = 0$

$A = D - E - F$ $D = \text{DIAGONALE DI } A$ $E = \text{TRIANG. INF. NEGATA}$ $F = \text{TRIANG. SUP. NEGATA}$

$$B_J = D^{-1}(E + F) \quad x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b$$

METODO DI GAUSS-SEIDEL (MATRICE) | $\det(\lambda(D-E) - F) = 0$

$B_{GS} = (D-E)^{-1}F$ $x^{(k+1)} = B_{GS} x^{(k)} + (D-E)^{-1}b$ SUFF. MA NON NON NECESS.

CONVERGONO SSE $\rho(A) < 1$ (SULLE QUADRATE SI PUO' CONGIUGARE MATRICE A DOMINANZA DIAG. PER RICHIARE $|k| > \sum |d_{ii}|$)

INTERPOLAZIONE POLINOMIALI INTERPOLARE N+1 PUNTI, POLINOMIO DI GRADO N

$$P_N(x) = \sum_{j=0}^N C_j x^j = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_N x^N$$

CALCOLARE IMPONENDO PASSAGGIO PER PUNTI DA INTERP.

$$\begin{cases} P_N(x_0) = C_0 + C_1 x_0 + \dots + C_N x_0^N = y_0 \\ \vdots \\ P_N(x_N) = C_0 + C_1 x_N + \dots + C_N x_N^N = y_N \end{cases}$$

INCOGNITE: C
NON X

PUNTI x_i DISTINTI. $\det \neq 0$: 1 SOLA SOLUZIONE

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^N \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_N)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_N)}$$

$$P_N(x) = \sum_{i=0}^N y_i L_i(x) \quad w(x) = (x - x_0) \dots (x - x_N)$$

ERRORE DI APPROSSIMAZIONE

$$\left| \frac{f(x)}{\text{FUNZ. APPR.}} - \frac{P_N(x)}{\text{POL. INTERP.}} \right| \leq \frac{\max_{t \in I_x} |w(t)|}{(N+1)!} \max_{t \in I_x} |f^{(N+1)}(t)| \rightarrow \text{DERIVATA N+1 ESIMA}$$

$w = (x - x_0) \dots (x - x_N)$ $I = \text{INTERVALLO CHIUSO DEI NODI } x_i \text{ E.G. } [-1, 2]$

REGRESSIONE: N+1 PUNTI → TROVARE RETTA $R(x) = a_0 + a_1 x$

MINIMIZZARE $E(a_0, a_1) = \sum_{i=0}^N (y_i - R(x_i))^2 = \sum_{i=0}^N (y_i - (a_0 + a_1 x_i))^2$

RISOLVERE SISTEMA DELLE EQ. NORMALI

$$\begin{cases} (N+1)a_0 + (\sum x_i) a_1 = \sum y_i \\ (\sum x_i) a_0 + (\sum x_i^2) a_1 = \sum (x_i y_i) \end{cases}$$

SPUNE LINEARE N+1 PUNTI $x_0 < x_1 < \dots < x_N$

FUNZIONE $S^1(x)$ $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

S^1 POLINOMIO PRIMO GRADO (RETTA) $S^1(x_i) = y_i$

$$S^1 = \begin{cases} R^1(x) & x \in [x_0, x_1] \\ R^N(x) & x \in [x_{N-1}, x_N] \end{cases}$$

$$R^1(x) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0$$

$$R^N(x) = \frac{y_N - y_{N-1}}{x_N - x_{N-1}} (x - x_{N-1}) + y_{N-1}$$

→ ERRORE DI INTERPOLAZIONE IN x : $|f(x) - s'(x)|$ → LARGHEZZA INTERVALLO
 → TEOREMA $\max_{x \in [a,b]} |f(x) - s'(x)| \leq \frac{1}{8} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$
 → STIMARE 1. CALCOLARE f'' $\downarrow \max_{0 \leq i \leq m} (x_{i+1} - x_i)$
 → ERRORE CON ϵ 2. CALCOLARE h : SE EQUITRASPARIATI, ALLORA $h = \frac{b-a}{m}$
 3. RISOLVERE PER m METTENDO DENTRO A $\frac{1}{8} h^2 \max \dots$

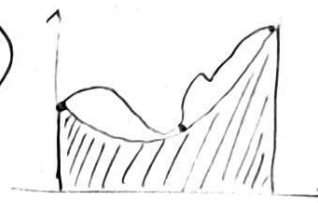
→ INTEGRAZIONE: APPROSSIMAZIONE NUMERICA

→ QUADRATURA $\tilde{I}(f) = \sum \alpha_i f(x_i)$
RESI DI QUADRATURA

→ PUNTO MEDIO $\tilde{I}_{PM}(f) = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ $\text{ERR: } \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$

 PRECISIONE: 1

→ TRAPEZIO $\tilde{I}_T(f) = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$
 ERRORE $-\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$ PRECISIONE: 1


→ CAVALIERI/SIMPSON $\tilde{I}_{CS}(f) = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$
 ERRORE: $-\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$ PRECISIONE: 3
DERIVATA 4°


→ GRADO DI PRECISIONE: MASSIMO INTERO $r \geq 0$
 $\tilde{I}(P) = I(P) \quad \forall P \in \mathbb{P}_r \quad \tilde{I}(x^k) = I(x^k) \quad \forall k = 0 \dots r$
COME TROVARE GRADO DI PREC.
 → TROVARE a, b PER AVERE GRADO DI PRECISIONE: SISTEMA IMPONENDO
 $\left(\frac{f(x)}{x^k} = 1, \dots, \frac{f(x^k)}{x^k} = x^k\right)$ $\tilde{I}(x) = I(x) \quad \forall x^k$

→ COMPOSITE: TANTI SOTTOINTERVALLI
M: # SOTTOINTERVALLI $H = \frac{b-a}{M}$ LARGHEZZA SOTTOINTERVALLO

 M=3

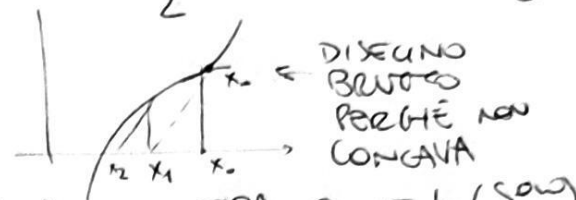
→ PUNTO MEDIO $\tilde{I}_{PM}^c(f) = \sum_{i=1}^M H f\left(\frac{a_{i-1} + a_i}{2}\right)$
 ERR: $|I(f) - \tilde{I}_{PM}^c(f)| \leq \frac{b-a}{24} H^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$ $O(H^2)$

→ TRAPEZIO $\tilde{I}_T^c(f) = \sum_{i=1}^M \frac{H}{2} (f(a_{i-1}) + f(a_i))$
 ERR: $|I(f) - \tilde{I}_T^c(f)| \leq \frac{b-a}{12} H^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$ $O(H^2)$

→ CAVALIERI SIMPSON $\tilde{I}_{CS}^c(f) = \sum_{i=1}^M \frac{H}{6} \left(f(a_{i-1}) + 4f\left(\frac{a_{i-1} + a_i}{2}\right) + f(a_i)\right)$
 ERR: $|I(f) - \tilde{I}_{CS}^c(f)| \leq \frac{b-a}{2880} H^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$ $O(H^4)$

→ VERIFICARE DECRESITA' ERRORE: H POTENZE DI 10 (100, 1000)
 L'ERRORE DEVE DIMINUIRE DI 10^2 O 10^4 OGNI VOLTA.
 IN GENERALE CON UN FATTORE DI MODIFICA DI H
 CENERICO, DECRESCE DEL FATTORE 2 O FATTORE 4

- ZERI DI FUNZIONE [0, b] CONTINUA, $f(a) \cdot f(b) < 0$ α = PUNTO ZERO
- METODO DI BISEZIONE $Q_0 = a$ $b_0 = b$ $x_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$ $|x_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^n}$
LENTO MA CONVERGE SEMPRE
- METODO DI NEWTON $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
VELOCE MA NON GARANTITA CONV.
- ESTREMO DI FOURIER: $f(x_0) f''(x_0) > 0$ TRA a E b (SOL. UNICA)
PUNTO ~~PARTELLA~~ DA CUI PARTIRE CON METODO DI NEWTON
- TEST DI ARRESTO
RESIDUO: $\frac{|f(x_k)|}{|f(x_0)|} < \text{toll}$ INCREMENTO: $\frac{|x_{k+1} - x_k|}{|x_k|} < \text{toll}$



- PROBLEMA DI GAUCHY (EQ. DIFFERENZIALE + CONDIZIONI IN CUI L'INCOGNITA È DI PARTITA UNA FUNZIONE, LEGATA ALLA SUA DERIVATA (EQ. EVOLUZIONE NEL TEMPO)).
- LIPSCHITZIANA SU Y E UNIFORME SU t, → UNA SOLA SOLUZIONE
- LA FUNZ. HA UNA PENDENZA CONTROLLATA E COSTANTE SU t, L NON DIPENDE DA t.
- $\exists L > 0 \quad |f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L |y_1 - y_2| \quad \forall t \in (t_0, T)$ LIMITA PENDENZA
- $\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) & t \in (t_0, T) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ STATO INIZIALE TEMPO CAMBIAMENTO NEL TEMPO
- $y(\cdot)$ SOLUZIONE ESATTA: $y_j = y(t_j)$, $j = 0, 1, \dots, N$
- METODO NUMERICO: $N+1$ VALORI REALI CHE APPR. y_j
- AD UN PASSO: u_{n+1} DIPENDE SOLO DA u_n
- MULTISTEP: u_{n+1} DIPENDE DA u_j , $j \leq n$
- ESPlicito: u_{n+1} SI CALCOLO DAI PASSI PREC.
- IMPLICITO: u_{n+1} DIPENDE DA j È STESSO TRAMITE f
→ NON SI PUÒ RISOLVERE DIRETT. MA EQ. NONLINEARE (NEWTON)
- EULERO $u_0 = y_0 \quad \forall n \geq 0 \quad u_{n+1} = u_n + h f(t_n, u_n)$ ISOLANDO LA DERIVATA
- EULERO $u_0 = y_0 \quad \forall n \geq 0 \quad u_{n+1} = u_n + h f(t_{n+1}, u_{n+1})$
- CRANK NICOLSON $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1}))$
- HEUN $u_{n+1}^* = u_n + h f(t_n, u_n)$
 $u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2} (f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_{n+1}^*))$

FORMULE ASINTOTICHE QUADRIATURE COMPOSITE

PUNTO: $I(f) - \hat{I}_{PM}^c(f) = \frac{H^2}{24} (f'(b) - f'(a))$

TRAPEZIO: $I(f) - \hat{I}_T^c = -\frac{H^2}{12} (f'(b) - f'(a))$

CANALIERI SIMPSON: $I(f) - \hat{I}_{CS}^c = -\frac{H^4}{2880} (f'''(b) - f'''(a))$

SISTEMI DI PROBLEMI DI CAUCHY

$$\begin{cases} \frac{dy_1(t)}{dt} = f_1(t, y_1(t)) \\ \frac{dy_2(t)}{dt} = f_2(t, y_2(t)) \\ y_1(t_0) = y_1^0 \quad y_2(t_0) = y_2^0 \end{cases}$$

EULERO ESPlicito

$$\begin{cases} u_1^k = u_1^{k-1} + h f_1(t_{k-1}, u_1^{k-1}, u_2^{k-1}) \\ u_2^k = u_2^{k-1} + h f_2(t_{k-1}, u_1^{k-1}, u_2^{k-1}) \end{cases}$$

$k = \text{tempo / iterazione}$
(COMUNE)

EULERO IMPLICITO

$$\begin{cases} u_1^k = u_1^{k-1} + h f_1(t_{k-1}, u_1^k, u_2^k) \\ u_2^k = u_2^{k-1} + h f_2(t_{k-1}, u_1^k, u_2^k) \end{cases}$$